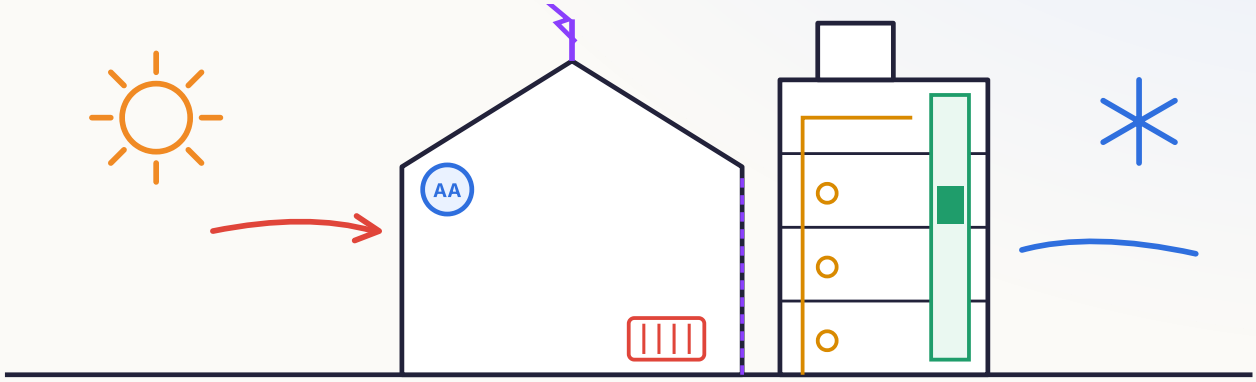
RESUMEN DE APUNTES · ARQUITECTURA

Instalaciones

clima, calefacción, electricidad, pararrayos y ascensores



01 Confort y balance térmico de verano
Climatización · Aire acondicionado

02 Ciclo de compresión y equipos de A.A.
Cómo producir frío

03 Balance térmico de invierno
Valor índice

04 Climatización y calefacción
Sistemas, equipos y terminales

05 Electricidad
Redes, tableros y fuerza motriz

06 Protección contra descargas atmosféricas
Rayos y SPCR

07 Transporte vertical
Ascensores y escaleras mecánicas

36 gráficos redibujados
en el mismo orden del cuaderno

Transcripción completa de los apuntes a mano

¡vos podés! ✦

01 CLIMATIZACIÓN · AIRE ACONDICIONADO
Confort y balance térmico de verano

Confort = Temp. de bulbo seco, humedad, radiación de sup., movimientos de aire.

✓ Unidad calor = **kcal/h**

✓ Temperatura = mide los grados

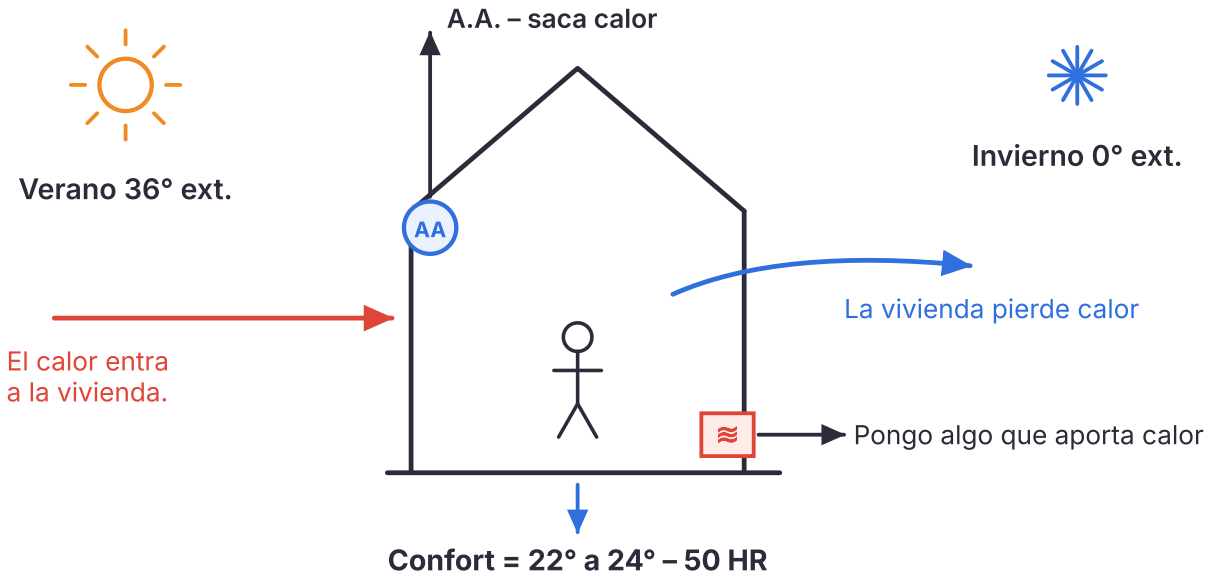


Fig. 1 · Verano / invierno: el calor entra o se pierde

- ✓ En invierno **aporto** calor
- ✓ En verano, **saco** el calor.

↓ ¿Cuánto tengo que sacar?

✓ 2 fórmulas =

- → Ganancia por radiación solar
- → Ganancia por transmisión de calor

- ✓ Ganancia de calor interiores = iluminación, personas, equipos **(3 fórmulas)**
- ✓ Hay calor **sensible** y calor **latente**.
- → **Sensible** ↳ se mide con el termómetro
- → **Latente** ↳ cant. de calor que produce un cambio de estado.

- ✓ **Psicometría** = mide la cantidad de humedad en el aire.
- ✓ **Humedad** = cant. de vapor de agua que está contenida en el aire
- ✓ **Humedad relativa** = varía con la temperatura
- ✓ **Humedad absoluta** = se mide en gramos/kg de aire seco y esa cant. de humedad es fija a menos que se produzca un cambio de estado. ej = humedad (gas) a lluvia (líquido).

Balance térmico verano

3 ASPECTOS IMPORTANTES

Ganancias externas

- → **Transmisión** → calor sensible
  ↳ *cálculo muro int., ext., vidrio y carpintería*
- → **Radiación** → calor latente.

Ganancias internas

- → **Personas** = calor sensible + latente
- → **Iluminación** = calor sensible
- → **Equipos** = calor sensible (puede aportar latente un equipo especial o cocina).

Ventilación

Aire exterior – calor sensible + calor latente

↳ *e infiltraciones, considerar aire caliente y húmedo.*

$$Q_T = Q_S + Q_L$$

Cálculos del equipo

POTENCIA FRIGORÍFICA

(Volumen (L·L·h) × 70 kcal) / 3024

ej = (141 m³ × 70 kcal) / 3024 = **3,2 TR**

C.A.M · CAUDAL DE AIRE DE MANDO

TR · 600 m³/hora

ej = 3,2 TR · 600 m³/hora = **1920 m³/h**

C.A.R · CAUDAL DE AIRE DE RETORNO

80 % del CAM

C.A.E · CAUDAL DE AIRE EXTERIOR

20 % del CAM

02 CÓMO PRODUCIR FRÍO
Ciclo de compresión y equipos de A.A.

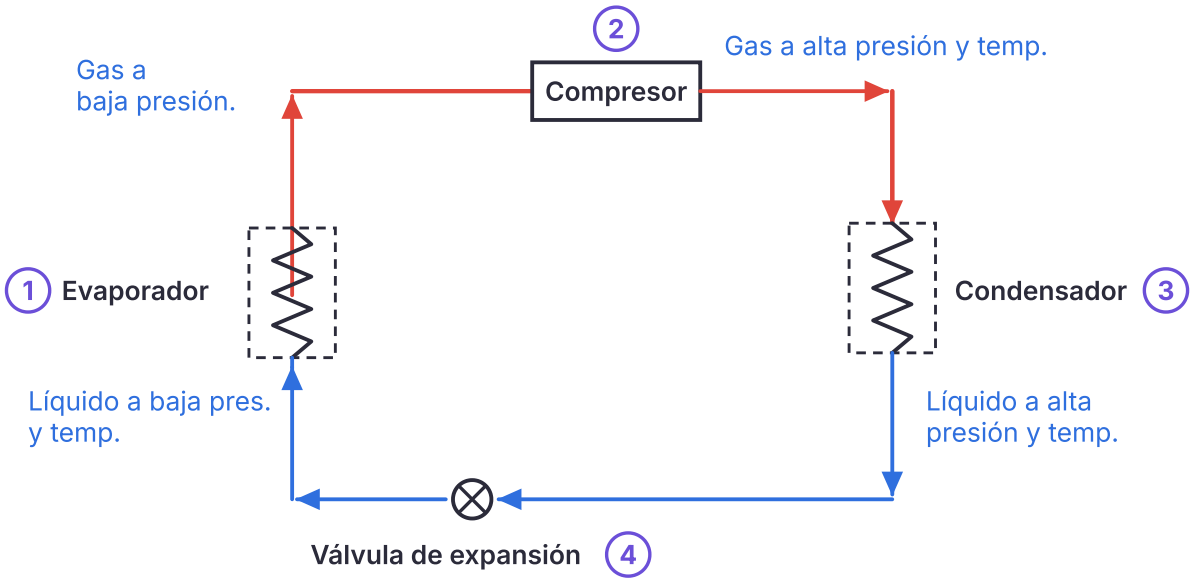


Fig. 2 · Ciclo de compresión: ① evaporador → ② compresor → ③ condensador → ④ válvula de expansión

Componentes = evaporador, compresor, condensador, válvula de expansión.

Evaporador
Toma el calor (gas)

↓ Equipo interior, contiene un fluido "Freón"

Compresor
Toma el fluido y lo comprime con alta presión y temp.

Con frío se comprime.

Condensador
Paso de gas a líquido

↑ Equipo exterior

Válvula de expansión
Baja la temp. y presión en líquido.

Clasificación de equipos de A.A.

• Individuales
Split · De ventana **expansión directa**

• Centrales
→ Rooftop, separados, multisplit, VRV **exp. directa**

↳ MEL de agua/aire, fancoil (mixtos) **exp. indirecta**

✱ Equipo de ventana (individual)

→ Expansión directa

→ Condensador enfriado por aire

→ Uso = vivienda – oficina.

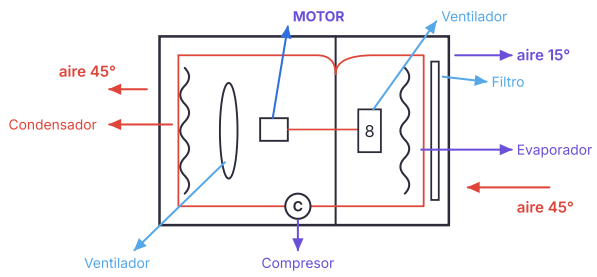


Fig. 3 · Equipo de ventana

✱ Equipo split

→ Expansión directa

→ Condensador enfriado por aire

→ Uso = vivienda, oficina

1 unidad interior (evaporador)
1 unidad exterior (condensador)

✱ Roof top

→ Expansión directa

→ Condensador enfriado por aire

→ Ubicado en azotea

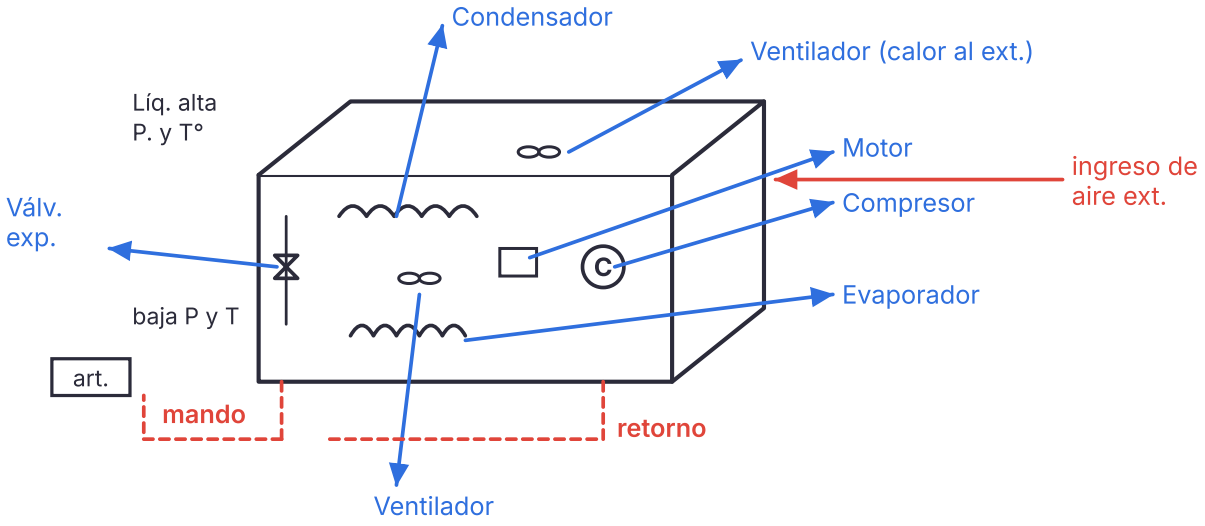


Fig. 4 · Roof top

✱ Equipo separado

→ Expansión directa.

→ Condensador enfriado por aire

1 unidad interior (evaporadora)
1 unidad exterior (condensadora)

✱ VRV

1 condensadora, varias evaporadoras.

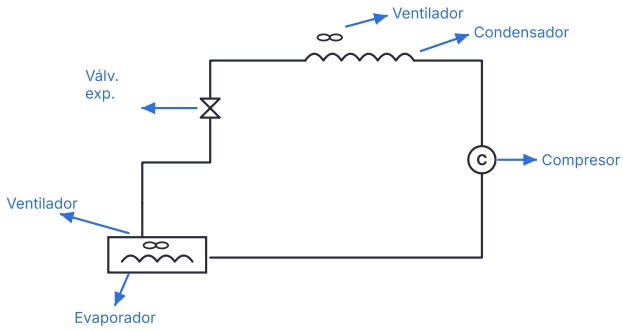


Fig. 5 · VRV

✱ Mixto = Fancoil + MEL por aire

→ Expansión indirecta

→ Condensador enfriado por aire

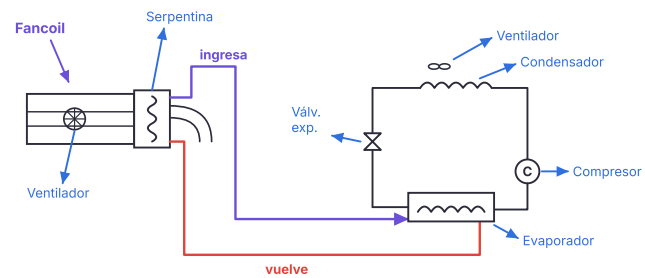


Fig. 6 · Mixto: fancoil + MEL

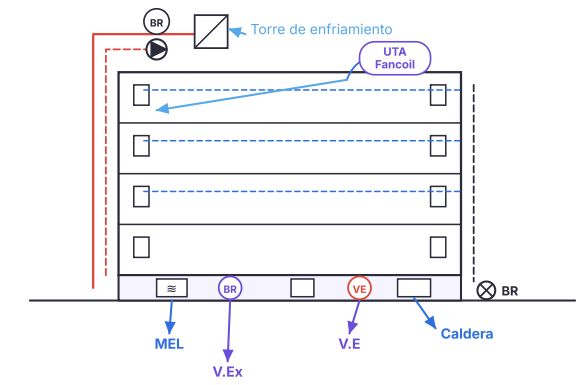


Fig. 7 · Ubicación en el edificio

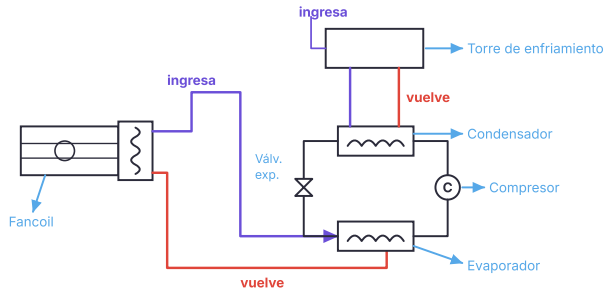


Fig. 8 · Fancoil + MEL con torre de enfriamiento

Distribución del aire

- ✓ En verano mueves el aire ↳ *distribución a baja velocidad y de manera pareja*
- ✓ **Instalaciones centrales** = el aire se distribuye en conductos de chapa galvanizada, u otros. Luego se incorporan a los locales por medio de difusores.
- → **Mandos** = difusores (cada difusor toma una cant. de aire de mando).
- → **Retornos** = rejas

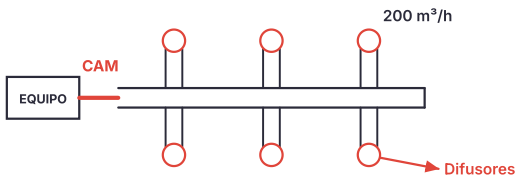


Fig. 9 · Conducto de mando con 6 difusores

CAM TOTAL = 1200 M³/H

Si tengo 6 difusores → **200 m³/h c/u**

CAM TOTAL / cant. difusores = CAM DIF.

1 TR = 600 M³/H

Si mi equipo tiene 1200 m³/h

↳ 1200 m³/h / 600 m³ = **2 TR**

03 USO ORIENTACIONES
Balance térmico de invierno

✓ Considero mampostería y carpinterías.

✓ Cálculo = **3 ASPECTOS**

→ **Pérdidas de calor** (transmisión) por orientación, aex, infilt.)

→ *tener en cuenta muros, ventanas... sup. y coef. K*

→ **Ganancias de calor** (personas, equipos, iluminación) → ganancias internas

→ **Ventilación** (pérdida) / pérdidas de calor por ventilación e infiltraciones.

Q total = Pérdidas – Ganancias (kcal/h)

✓ **Valor índice** = relación entre la pérdida o ganancia de calor y el volumen de un local.

VALOR ÍNDICE

Carga térmica / Volumen de local

↳ Para tener un valor representativo se toman mín. 3 locales y se promedian obteniendo un valor de índice promedio.

Con este valor puedo sacar la carga térmica de cualquier local o zona, multiplicándolo por su volumen.

SISTEMAS, EQUIPOS Y TERMINALES

04 Climatización y calefacción

Confort

→ en invierno **16 °C – 24 °C** · Humedad entre **30 % y 70 %**.

Los valores para el confort dependen de las consideraciones siguientes:

- ✓ Tipo de espacio (ext. o int.)
- ✓ Tipo de tarea a desarrollar
- ✓ Época del año a evaluar (invierno o verano)
- ✓ Ubicación geográfica
- ✓ Características de las personas y/o materiales.

Destinos de climatización

- → Residencias o ambientes de uso para personas
- → Edificios institucionales y comerciales (objetos, materiales)

Sistemas

- ✓ **Sistemas centrales** → 1 equipo generador de calor (concentración de salas de máquinas, ahorro energético del edificio)
- ✓ **Sistemas individuales** → varios equipos generadores de calor (cada ambiente es una sala de máquinas, ahorro energético solo algunos usuarios).

SALA DE MÁQUINAS	CANALIZACIONES	EQUIPOS TERMINALES
Calderas, equipos calentadores de aire	mando →	Radiadores, fancoils, piso radiante, caloventiladores, convectores
Planta térmica, generación de calor	← retorno	Emisión de calor al ambiente

Fig. 10 · Partes de una instalación de calefacción

- → **Sistema por agua caliente** = > temperatura del agua c/equipo térmico.
- → **Sistema por paneles radiantes** = < temp. del agua sin/equipo térmico.
- → **Sistema por vapor** o baja presión caliente.
- → **Sistema por aire.**

✓ Las ventilaciones se encuentran a 30 cm del piso, 30 cm del techo, 2 rejillas por equipo obligatorios.

Agua caliente

Radiadores, caldera, bombas, convectores de piso, zocaloducto, caloventiladores, convectores, piso radiante

VENTAJAS

+ Calor suave y agradable
+ Bajo tostamiento del polvo
+ Funcionamiento silencioso en canalizaciones y eq. terminales.
+ Mayor duración de las cañerías
+ Buena regulación en la planta térmica y equipos terminales
+ Calor remanente en eq. terminales (inercia térmica).
+ Respuesta aceptable ante lentas variaciones de temp.

DESVENTAJAS

− Lenta puesta en marcha e inercia térmica
− Posibles inconvenientes por pérdida de agua en cañerías
− Posibilidad de congelamiento
− Distribución de calor puntual, poco uniforme
− Poca regulación por el usuario
− No ventila el ambiente climatizado.

Características

→ **Directos** = 1 solo fluido caloportador
→ **Indirectos** = 2 o más fluidos caloportadores
→ **Ubicación** = sala de máquinas (azotea / subsuelo, PB)
→ **Forzado** (con bomba) o **no forzado** (circulación natural)
→ **Distribución** = superior o inferior.

Equipos ↗ *sala de máquinas en subsuelo*

Radiadores, caldera, bombas, convectores de piso, zocaloducto, caloventiladores...

• Radiadores SISTEMA DIRECTO

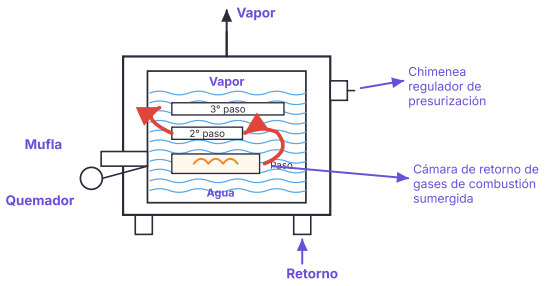


Fig. 11 · Caldera de 3 pasos

→ Cuenta con = mufla, quemador, salida de vapor, retorno, chimenea, regulador de presurización, cámara de retorno.

Son 3 pasos.

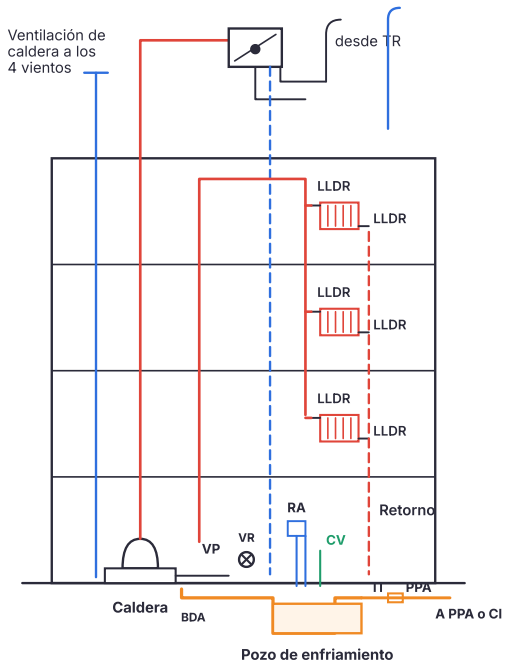


Fig. 12 · Instalación de radiadores en el edificio

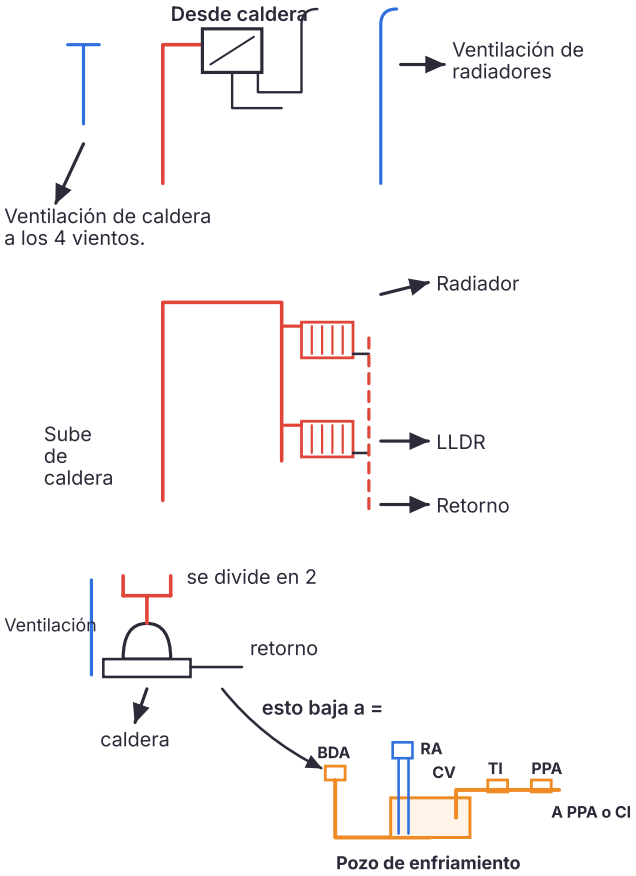


Fig. 13 · Detalles: azotea, radiadores y sala de calderas

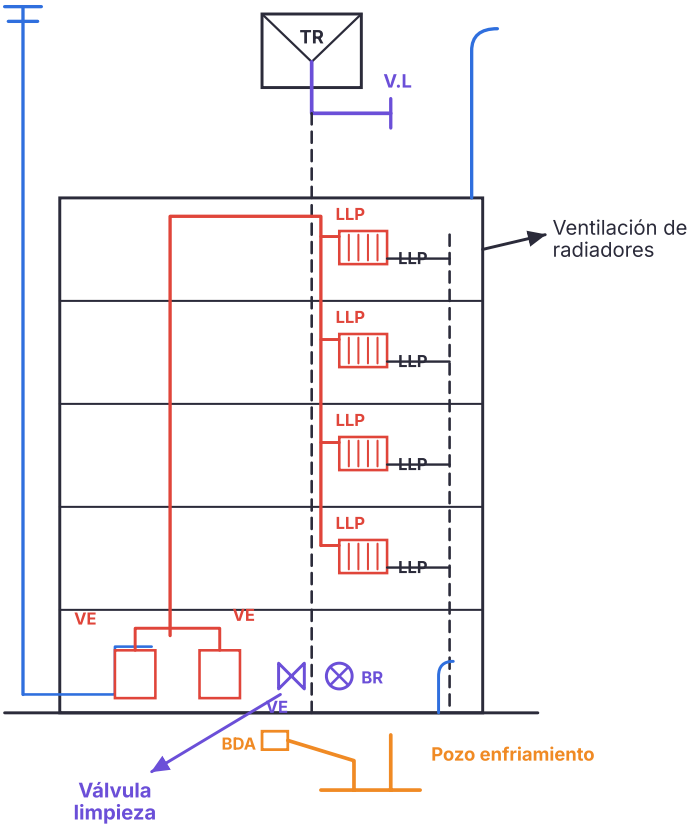


Fig. 14 · Esquema de la solapa: tanque, radiadores por piso, bombas y válvula de limpieza

• Calderas

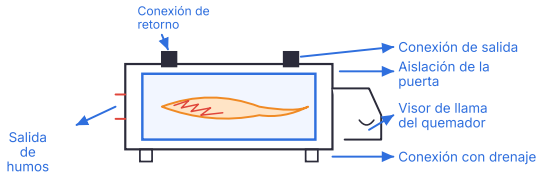


Fig. 15 · Caldera

→ Puede ser a gas, eléctrica o a leña.

→ Componente de sistema directo

→ Ubicada en subsuelo

↳ *Sumamos 1 conducto de humo por artefacto.*

• Bombas de recirculación

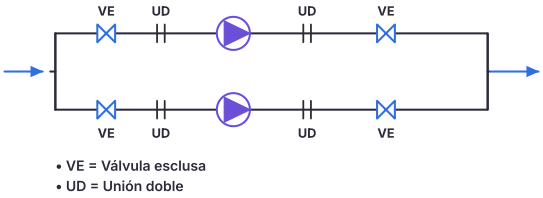


Fig. 16 · Bombas en paralelo

→ Se encuentran antes de la entrada desde la cañería de retorno y antes del vaso de expansión (VE)

Equipos terminales SISTEMA DIRECTO

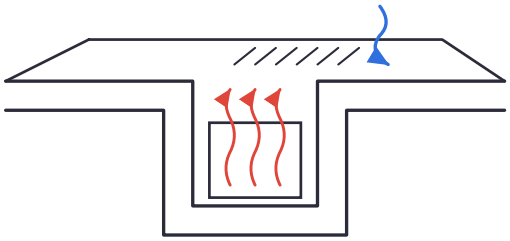


Fig. 17 · Convector de piso

• Convectores de piso

Contrarrestan el frío de la abertura

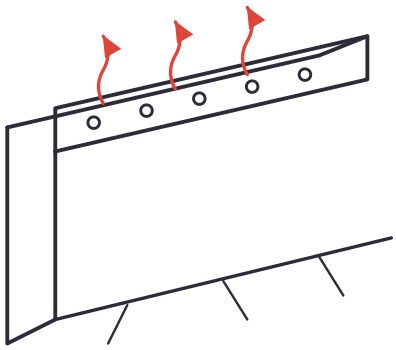


Fig. 18 · Zocaloducto

• Zocaloducto

Va por dentro del zócalo

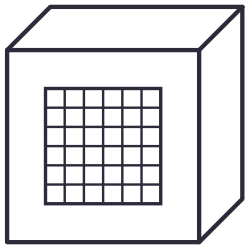


Fig. 19 · Caloventilador

• Caloventilador

→ Cuenta con alimentación, colector de cobre, ventilador, motor, aletas, persiana regulable y retorno.

Mucho más chico por el lado del techo

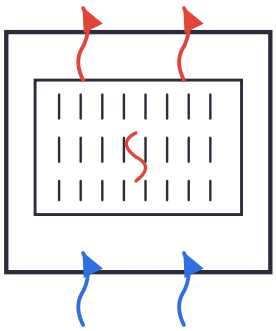


Fig. 20 · Convector

• Convectores

→ Cuentan con regulador, grilla de salida de aire, frente, aletas, cabezal, unión, caño de conexión, grilla de entrada de aire.

Embutido en la pared

• Piso radiante SISTEMA INDIRECTO

35° – 50°	20° – 28°	18° – 20°
agua en tuberías plásticas	suelo	ambiente

✓ Esquema general

→ Serpentinas de polietileno (continuo o espiral)

→ Diám. ext. 20 mm o 16 mm separados a 20/30 cm

→ Caldera mural o bajo mesada.

↗ El agua caliente entra por las paredes exteriores.

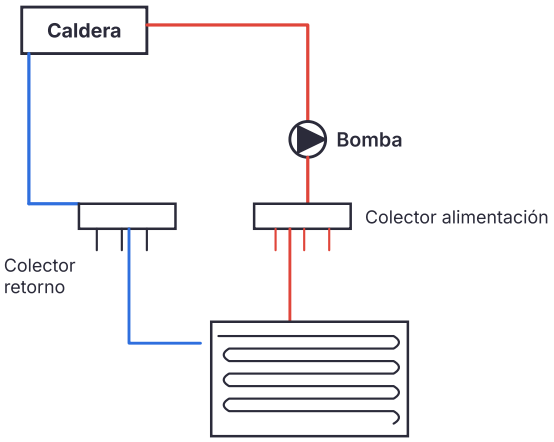


Fig. 21 · Esquema general de piso radiante

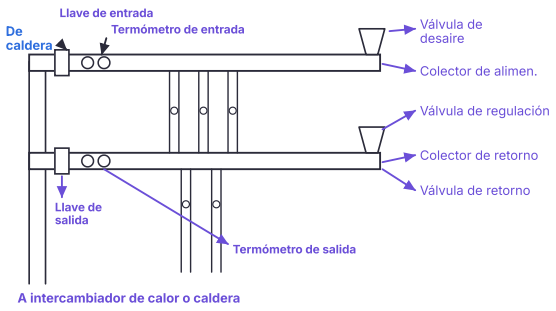


Fig. 22 · Caja de colectores

Aplicación

- ✓ Calefacción en viviendas
- ✓ Criaderos de pollos, cerdos...
- ✓ Derretimiento de nieve
- ✓ Calefacción de piscinas
- ✓ Invernaderos
- ✓ Calles, estadios de fútbol
- ✓ Frigoríficos.

Diferencias entre piso radiante y losa radiante

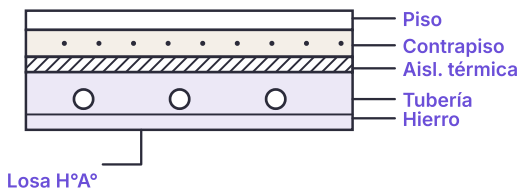


Fig. 23 · Losa radiante

→ Losa radiante = cañería en losa

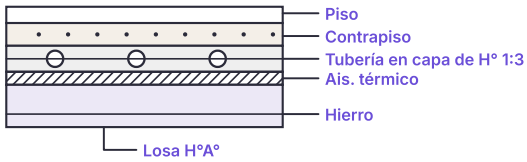


Fig. 24 · Piso radiante

→ Piso radiante = cañería en capa de H° 1:3

Paneles radiantes = se transporta agua con menor temperatura porque no lleva equipo térmico.

✓ Piso radiante

VENTAJAS

- \+ Funcionamiento silencioso
- \+ Gran inercia térmica
- \+ Flexible, sin equipos a la vista
- \+ Calor suave, agradable, uniforme
- \+ Poca pérdida de calor al ventilar

DESVENTAJAS

- − Alto costo de uso
- − Influye fuertemente en el costo eléctrico
- − Posibilidad de congelamiento

Sistemas por vapor o baja presión

Calderas que alimentan únicamente a radiadores. Este sistema no requiere bombas, ya que va y vuelve por sí solo.

VENTAJAS

- \+ Rápida puesta en marcha
- \+ Sin inconvenientes en zonas frías
- \+ Aprovecha la existencia de vapor de otro equipo.

DESVENTAJAS

- − Rápida puesta en marcha
- − Baja duración de cañerías
- − Calor fuerte y alto tostamiento de polvos
- − Poca flexibilidad en locales por equipo terminal

Sistemas por aire caliente

El aire se calienta con fuego o agua, dependiendo con qué va a ser la calidad que aporte al espacio. Estas cañerías deben disponerse de un espacio mínimo de 30 cm para que pasen conductos de 20 × 20

VENTAJAS

+ Rápida puesta en marcha
+ Calor suave y agradable
+ Bajo nivel de ruido
+ Ingreso y tratamiento del aire exterior
+ Posibilidad de instalar equipos de refrigeración y terminales.

DESVENTAJAS

− Más costoso que por agua caliente
− No tiene inercia térmica
− Amplios espacios para la canalización
− Poca flexibilidad.

Inercia térmica = lo que tarda un equipo en calentarse y enfriarse, depende para qué, es ventaja o desventaja.

05 REDES, TABLEROS Y FUERZA MOTRIZ
Electricidad

Redes de distribución de acuerdo al nivel de tensión

→ Redes de **MT** (13,2 kV)

→ Redes de **BT** (380–220 V)

} Disposición aérea / Disposición subterránea (no se ven tanto)

Distribución al consumo domiciliario

→ La alimentación se hace desde transformadores subterráneos o aéreos

→ Se alimentan en malla cerrada como seguridad

→ Desde esos ramales se efectúan las acometidas a los consumidores.

✓ Códigos de colores

Línea 1 (fase R) · L1 · marrón

Línea 2 (fase S) · L2 · negro

Línea 3 (fase T) · L3 · rojo

Neutro · N · celeste

Conductor a tierra · PE · verde-amarillo

L1, L2, L3 } Fase – vivo

✓ Red eléctrica domiciliaria

A la salida del medidor hay un interruptor diferencial o termomagnético y constituye el T.P

✓ Componentes básicos en una instalación

Acometida | Caja de toma | Medidor | Línea de alimentación | T.P | TPSG | T.S | Líneas de circuitos terminales

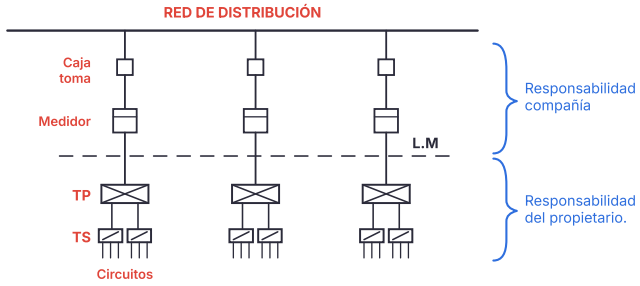


Fig. 25 · Red de distribución y responsabilidades

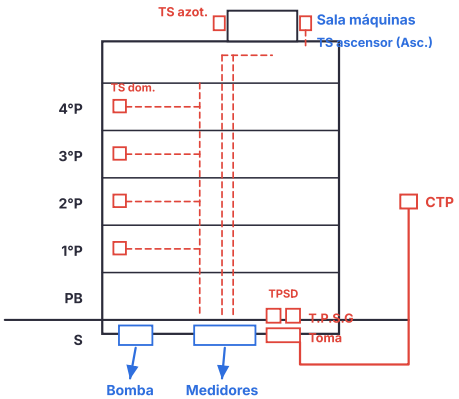


Fig. 26 · Esquema montante

✓ Esquema montante

Hay = un C.T.P que va a la caja, de ahí a los medidores y tableros.

→ **TPD** → domicilios

→ **TPSG** → serv. generales

y de ahí a los seccionales y sus circuitos.

✓ Múltiples usuarios, esquema unifilar

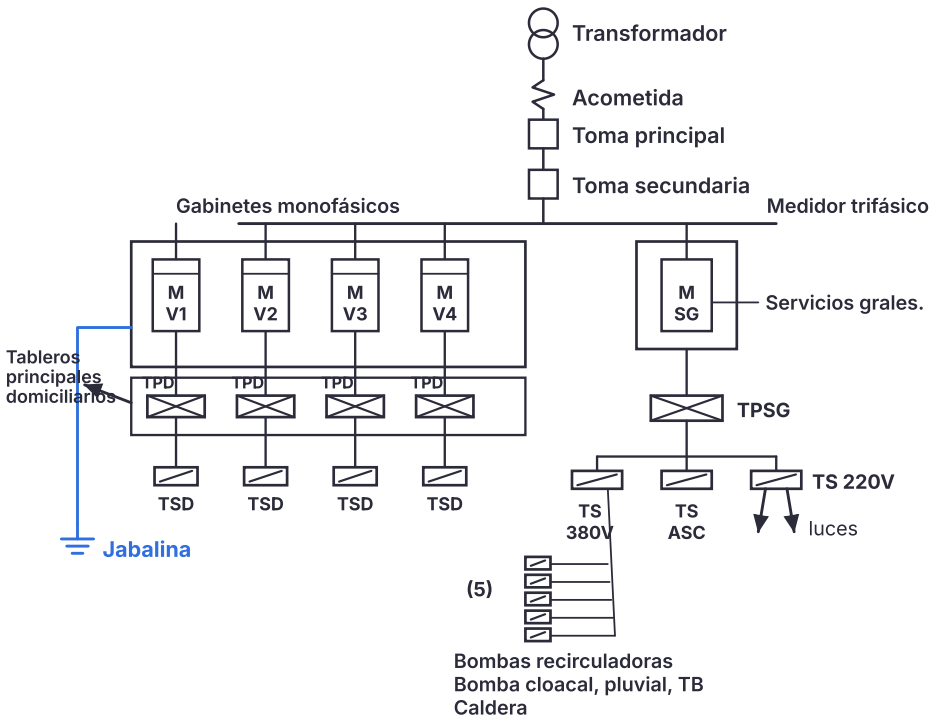


Fig. 27 · Esquema unifilar para múltiples usuarios

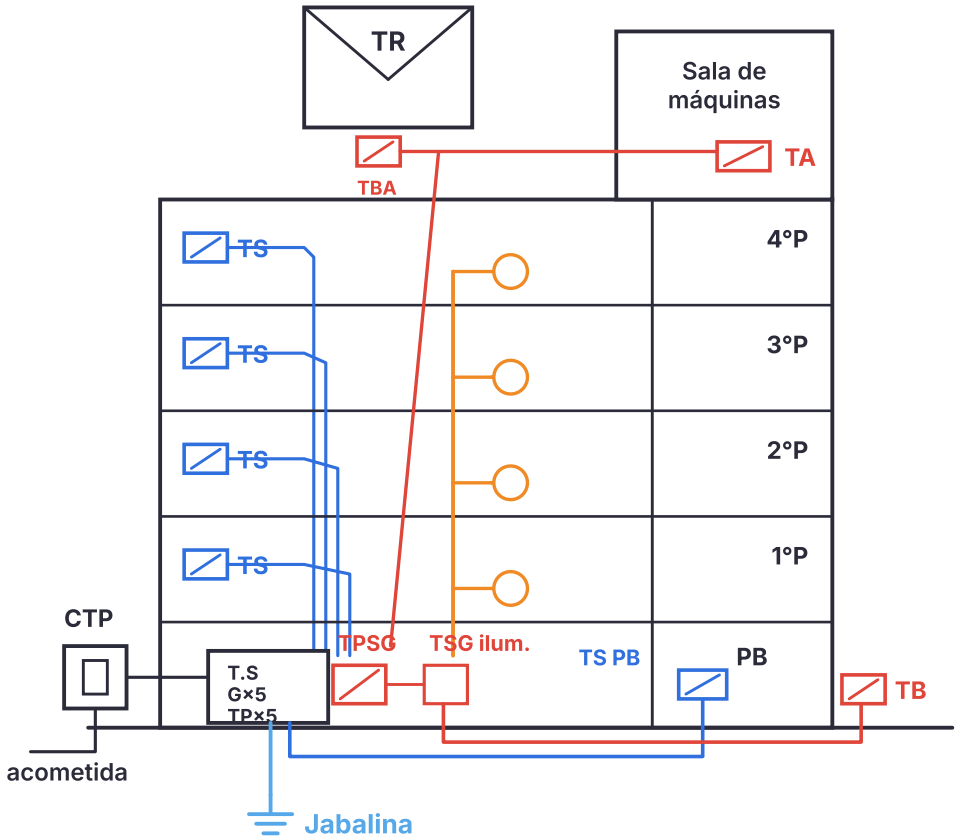


Fig. 28 · Solapa: distribución de tableros en el edificio

- **Gabinetes colectivos** = tienen cajas superiores con interruptor diferencial y termomagnético (1 por medidor)
- **Servicios generales** = iluminación de pasillos, accesos, cocheras, ext... iluminación de emergencia, iluminación de escaleras, tomas...
- **Instalación de fuerza motriz** = circuitos de instalación fija y uso específico, que realicen la transmisión de energía eléctrica para el accionamiento de motores eléctricos de cierta envergadura, generalmente trifásicos.
- **Motores eléctricos** = máquinas eléctricas rotativas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica.
- **Circuitos de fuerza motriz** = "son parte de los servicios generales."

↳ *Ascensores, montacargas, bombas de incendio, bombas de agua, accionamiento de portones, equipos de aire acond., compactadores.*

RAYOS Y SPCR

06 Protección contra descargas atmosféricas

Rayo = descarga eléctrica producida entre una nube cargada de electricidad y la tierra o 2 nubes cargadas con electricidad de distinta polaridad.

↳ *Tensión en la base de la nube respecto a la tierra = 100–1000 millones de volts.*

Efectos visuales
relámpago

Efectos acústicos
propagación de una onda de choque mecánica en el aire. Efecto perceptible hasta una docena de km.

Efectos térmicos
liberaciones de calor por el efecto de Joule en el canal ionizado.

Efectos electrodinámicos
deformaciones en los materiales que se hallan a su paso.

Efectos electroquímicos
descomposición electrolítica por aplicación de la ley de Faraday.

Efectos de inducción
en un campo electromagnético variable, cualquier conductor es proclive a corrientes inducidas.

Efecto sobre humano o animal
durante una corta duración es suficiente para provocar riesgos de electrocución (ataque cardíaco, respiratorio) y riesgo de quemaduras.

– Los sistemas de protección no impiden la formación de rayos ↳ reduce en forma significativa el riesgo de los daños producidos.

Sistema de protección contra el rayo (SPCR) CONSTA DE

↳ Sistema externo

Tiene un dispositivo captor (terminal aéreo), las bajadas y puesta a tierra. Su función es interceptar, conducir y dispersar la corriente de descarga a la tierra.

↳ Sistema interno

Tiene todos los dispositivos complementarios al anterior con el fin de reducir los efectos electromagnéticos de la corriente del rayo dentro del espacio a proteger.

Previene chispas en descargas protegiendo a las personas, animales y equipos.

→ En casos particulares un SPCR puede ser solo interno o externo

Tipos de instalación

✱ Sistema de protección separado del volumen a proteger

Los captores y las bajadas están ubicados sin contacto con el volumen a proteger. Evita las descargas laterales.

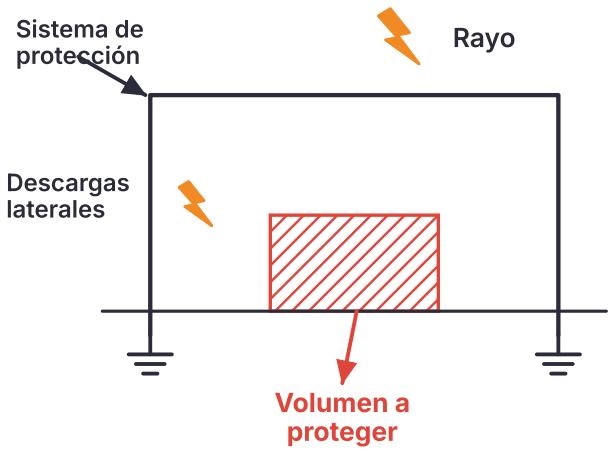


Fig. 29 · Sistema separado

✱ Sistema de protección parcialmente separado del volumen a proteger

Los captores están ubicados para que el trayecto de la descarga atmosférica no tenga ningún contacto con el volumen.

Impide descargas laterales pero los conductores de las bajadas no están separados del volumen.

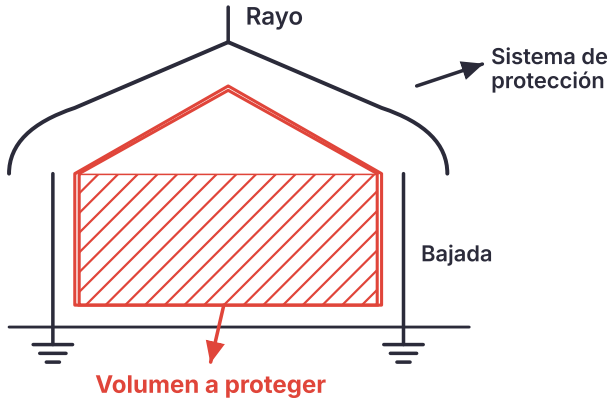


Fig. 30 · Sistema parcialmente separado

✓ Sistema externo de protección contra el rayo

✱ **Dispositivos captor** = la probabilidad de que un rayo penetre el espacio a proteger se reduce considerablemente.

✱ **Se pueden formar por cualquier combinación** =

1. Varillas con puntas captoras (pararrayos)
2. Conductores horizontales tendidos (captores)
3. Mallas de conductores captores.

✱ **Techo captor** → debe haber =

→ Continuidad eléctrica entre las chapas.

→ Espesor de las chapas 0,5 mm si se acepta perforación o 4 mm para hierro si se pretende que no se perfore.

→ Las chapas no cubiertas de material aislante.

→ Conductos y depósitos deben ser de 2,5 mm si acepta la perforación o 5 mm para hierro si no se acepta.

① Varillas con puntas captoras

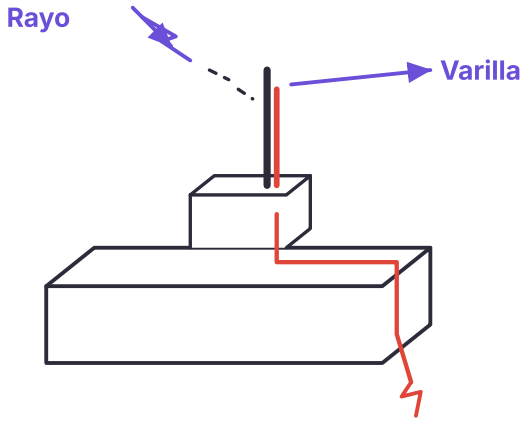


Fig. 31 · Varilla con punta captora

- **Hilo de guardia**

Usado en Polonia para protección de viviendas rurales.



Fig. 32 · Hilo de guardia

③ Malla de conductores captores

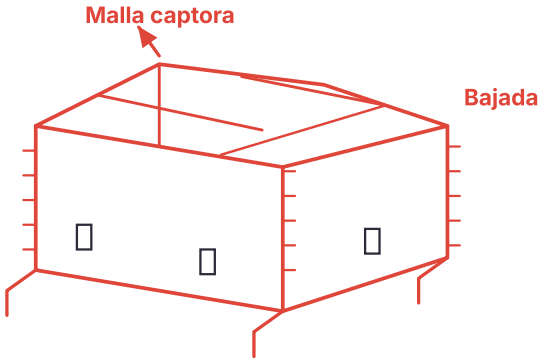


Fig. 33 · Malla captora

Métodos para la elección del sistema

- ✓ **Método del ángulo de protección** = se usa en estructuras simples y pequeñas (< 20 m)
- ✓ **Método de la esfera rodante o ficticia** = estructuras más altas y complejas.

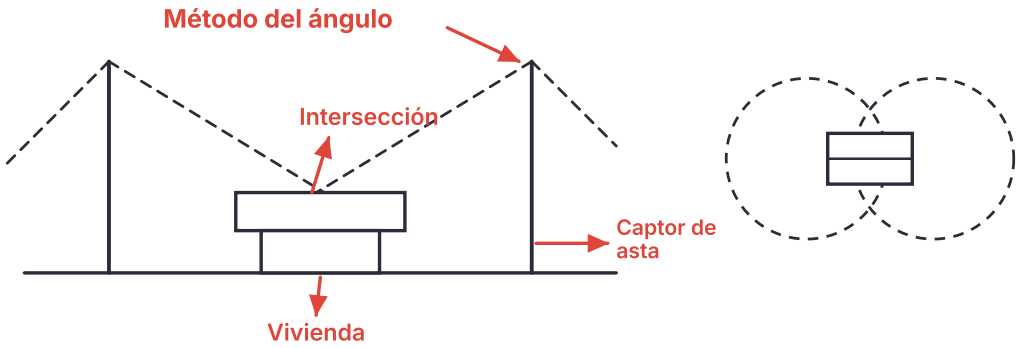


Fig. 34 · Método del ángulo

Consideraciones para la ejecución de bajadas

- ✓ La elección del N° y la posición de los conductores de bajada deberán ser tomadas por el hecho.
- ✓ Los conductores de bajada deberán ser de manera uniforme ubicadas a lo largo del perímetro de la estructura a proteger.
- ✓ Los conductores de bajada deben ser lo más cortos posible.

07 ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS

Transporte vertical

✱ Ascensores

Electromecánicos

Necesitan una máquina de tracción con un motor eléctrico trifásico en sala de máquinas sobre o debajo de la instalación.

Hidráulicos

Funcionan gracias a una central oleodinámica, tracción a través de un pistón que se mueve por presión de aceite.

Autoportantes

(sin sala de máquinas) La máquina de tracción es un conjunto completo que se cuelga en la parte superior, dentro del pasadizo. Tiene un recorrido útil de hasta 45 m (16 paradas) y consume menos que los tradicionales.

✱ Aspectos a tener en cuenta

- **Dimensiones mín. para una cabina** = 1,30 × 1,70 (600 kg) a 1,5 × 2,05 (1000 kg)
- **Pasadizo** = su construcción debe ser incombustible, entre cabina y tabique no debe haber menos de 0,4 m y en PB el tabique divisorio entre 2 ascensores debe llegar a los 2 m.
- **Claro inferior o foso** = allí se encuentran los paragolpes de la cabina y el contrapeso, este contrapeso debe tener el mismo peso que la cabina y un 50 % más.
- **Cabina** = conformada con materiales incombustibles, su superficie y lados mínimos se determina por la cant. de personas, su ventilación debe ser natural y forzada.
- **Sala de máquinas** = contiene los elementos necesarios para el funcionamiento del ascensor, como conjunto motriz (una polea de arrastre que de ellas dependen la carga nominal de carga y marcha), un tablero de comando (que maneja el arranque, las paradas, velocidad, aceleración y sentido de la marcha) y cables (de regulación, accionamiento y compensación).
- **Sistemas de seguridad** = cerraduras eléctricas en puertas de cabina y electromecánicas en puertas de rellano. Interruptor de fin de carrera en claro superior e inferior. Paracaídas en descenso y ascenso es capaz de parar por completo la cabina por presión contra las guías correspondientes, hay instantáneo o progresivo.

✱ Ascensores hidráulicos

Tienen bajo nivel de mantenimiento, suave funcionamiento y arranque, bajo nivel de consumo, pero como desventaja el pistón y el cilindro deben tener la misma longitud de la altura hasta el piso superior y tiene una baja velocidad de operación 30 m/min.

✱ Escaleras mecánicas

Contiene un motor eléctrico que impulsa una rueda de transmisión en la parte superior que hace dar vuelta los escalones. En los extremos, el riel se nivela aplanando los escalones, además dispone de dispositivo para evitar que ingresen objetos.

1 m	30° · máx. 35°	30 m/min
ancho de escalón habitual	inclinación óptima	velocidad

– Deben garantizarse espacios libres lo suficientemente grandes a la entrada y a la salida (3 o más escalones)

• Esquema pasadizo

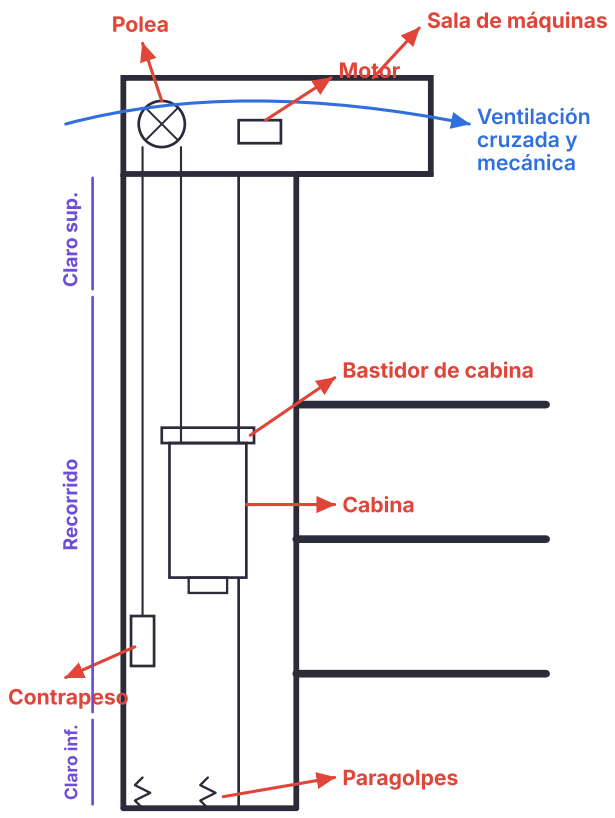


Fig. 35 · Esquema pasadizo

• Esquema cabina

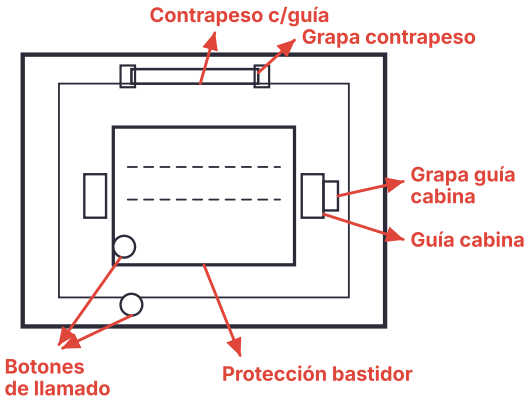


Fig. 36 · Esquema cabina (planta)

• Sala de máquinas (h mín = 2 m)

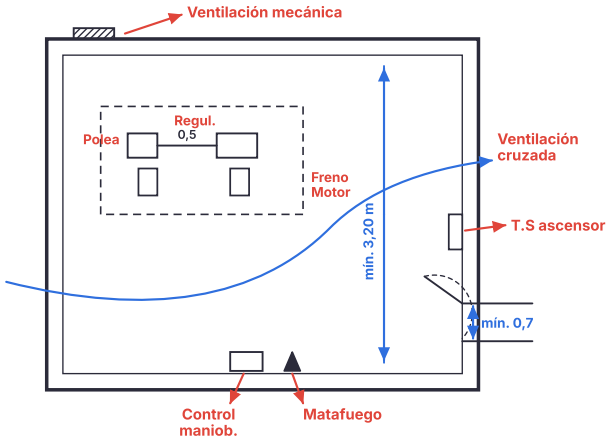


Fig. 37 · Sala de máquinas

← Acceso por lugares comunes. Puerta de acceso c/llave e incombustible con salida de emergencias.